



PRODUCT CATALOGUE 2025



WE KEEP YOU SAFE TODAY & TOMORROW





ACHIEVEMENT



ประกาศนียบัตร (CERTIFICATE)	สถาบัน (INSTITUTE)	หัวข้อการรับรอง (TOPIC'S CERTIFIED)
มอก. 902-2(22)-2560 (TIS. 902-2(22)-2560)	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standards Institute)	ผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light Products)
มอก. 1955-2551 (TIS. 1955-2551)	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standards Institute)	คลื่นความถี่รบกวน (Harmonics)
ISO 9001	บริษัท เอสซีเอส ประเทศไทย จำกัด SGS (THAILAND) LTD.	ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
CE MARK	ETS, เยอรมนี (ETS, Germany)	ผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light Products)
MADE IN THAILAND	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศไทย

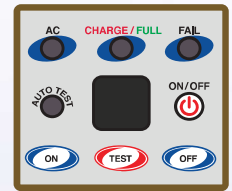


Self Contained EMERGENCY LIGHT

- Standard Series
- Optional Series
- Decorative Series
- Ceiling Series



STANDARD LiFePo4



Load
selector
switch

Battery
Switch



Grounding Connector

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์	: โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
สภาวะการทำงาน	: ส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่าย AC หลักล้มเหลว
แรงดันไฟฟ้าเครื่อง	: 220 VAC $\pm 10\%$ 50 Hz 1 Phase.
หลอดไฟ	: 9W & 12W SMD LED x 2 หลอด ส่องสว่างครอบคลุมพื้นที่ (Spot Beam 40°)
โคมไฟ	: โครงสร้าง ABS ระบายความร้อนด้วยแผ่นวงจรอลูมิเนียม
ระบบวงจรควบคุม	: Automatic solid state system
ระบบการชาร์จ	: Constant Current & Constant Voltage Charge
ระยะเวลาชาร์จ	: 10-12 ชั่วโมง
แบตเตอรี่	: Lithium phosphate : LiFePo4 : IEC 62133-2
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	: การป้องกันการคายประจุเกิน (Low Voltage Cut-Off) : การป้องกันการชาร์จประจุเกิน (High Voltage Cut-Off)
อุปกรณ์ป้องกัน	: ฟิวส์ AC ป้องกันกระแสด้าน AC เข้า : ฟิวส์ DC ป้องกันกระแสด้าน DC เข้าและหลอดไฟ
คุณสมบัติความปลอดภัย	: การป้องกันการไฟฟ้าดูด (กระแสรั่ว < 0.1 mA) : จุดเตรียมต่อสายลงดินความต้านทานต่ำกว่า 0.5 โอห์ม : ความต้านทานฉนวนสูงกว่า 2 เมกโอม ที่ 1,000 V : ทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 1,500V 5mA 1 วินาที
ตัวถัง	: ฝาครอบ - ABS : ฐานวางแบตเตอรี่ - เหล็กหนา 1 มม. : เคลือบกันสนิมตามกรรมวิธี Electro-Galvanized ฟอสไฟท์ และ อบความร้อนแบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel
อุณหภูมิใช้งาน	: 10°C - 40°C
มาตรฐานรับรอง	: มอก.1955-2551 (บังคับใช้สัญญาณรบกวน-บริษัทโคมไฟฟ้า) : มอก.902-2(22)-2560 ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน
การติดตั้ง	: ติดกำแพง

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม	: ระบบทดสอบไร้สายระยะไกล : สวิตช์เปิด - ปิดแบตเตอรี่ : สวิตช์ปรับกำลังวัตต์ดวงโคม
ระบบทดสอบอัตโนมัติ	: ทุกๆ 30 วัน / 30 นาที (สามารถเปิดและปิดการทำงานได้ด้วยสวิตช์)





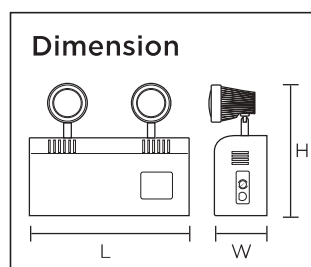
Specification

Product	: Emergency Light Luminaire
Mode of operation	: Non-Maintained
Input	: 220 VAC $\pm 10\%$ 50 Hz 1 Phase.
Bulbs	: 2x9W & 12W SMD LED Super wide beam 90°/ Spot Beam 40°
Lamp	: ABS Construction
Control system	: Automatic solid state system with Micro-controller IC
Charging system	: Constant Current & Constant Voltage Charge
Charging duration	: 10-12 Hours
Battery	: Lithium phosphate : LiFePo4 : IEC 62133-2
Battery protection	: Over discharging protection (Low Voltage Cut-Off) : Over charging protection (High Voltage Cut-Off)
Protection	: Input AC Fuse : Input DC Fuse and DC Load fuse
Safety feature	: Protection against electric shock (< 0.1 mA)
(TIS.902-2(22)-2560)	: Ground bonding point (< 0.5 ohm.) : Insulation resistance (< 2M ohm. at 1,000V) : Electrical resistance (1,500 V 5mA 1 sec.)

Construction	: Front cover-High-impact thermo ABS : Case-1 mm, Electro-galvanized steel sheet with Epoxy powder coated and stove enamel
Operating temperature	: 10°C- 40°C
Degree of protection	: IP 20
Product certificated	: TIS.1955-2551 (Lighting and similar equipment : radio disturbance limits) : TIS.902-2(22)-2560 Emergency light luminaires
Installation	: Wall mount

Special features

Accessories	: Infrared remote tester : Load Selector Switch : Battery On - Off Switch
Automatic Testing system	: By 30 minutes for every 30 days (Turn on/off the function by switch)

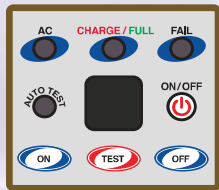


MB Series Specification

MODEL	BATTERY (LiFePo4) 5 Yrs. Warranty	BULBS			DIMENSION L x W x H (cm.)	BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)					WEIGHT (kgs.)
		Wattage (W)	Brightness			1-12 (months)	13-24 (months)	25-36 (months)	37-48 (months)	49-60 (months)	
			Lm	Angle							
MB 369	3.2V 4000 mAh	2 x 9	845	40	22 x 6.5 x 21.5	150	140	120	90	45	1
		2 x 12	1000	40		105	95	80	60	30	
MB 04	3.2V 6000 mAh	2 x 9	845	40		200	185	160	120	60	1.1
		2 x 12	1000	40		160	150	125	95	45	
MB 08	3.2V 8000 mAh	2 x 9	845	40		265	250	220	165	85	1.2
		2 x 12	1000	40		210	195	170	130	65	



STANDARD LiFePo4



Grounding Connector



Load selector switch

Battery Switch



Specification

Product	: Emergency Light Luminaire
Mode of operation	: Non-maintained
Input	: 220 VAC $\pm 10\%$ 50 Hz 1 Phase.
Bulbs	: 2x9W & 12W SMD LED Super wide beam 90° / Spot Beam 40°
Lamp	: ABS Construction
Control system	: Automatic solid state system with Micro-controller IC
Charging system	: Constant Current & Constant Voltage Charge
Charging duration	: 10-12 Hours
Battery	: Lithium phosphate : LiFePo4 : IEC 62133-2
Battery protection	: Over discharging protection (Low Voltage Cut-Off) : Over charging protection (High Voltage Cut-Off)
Protection	: Input AC Fuse : Input DC Fuse and DC Load fuse
Safety feature	: Protection against electric shock (< 0.1 mA) (TIS.902-2(22)-2560) : Ground bonding point (< 0.5 ohm.) : Insulation resistance (< 2M ohm. at 1,000V) : Electrical resistance (1,500 V 5mA 1 sec.)
Construction	: ABS
Operating temperature	: 10°C - 40°C
Degree of protection	: IP 20
Product certificated	: TIS.1955-2551 (Lighting and similar equipment : radio disturbance limits) : TIS.902-2(22)-2560 Emergency light luminaires
Installation	: Wall mount

Special features

Accessories	: Infrared remote tester : Load Selector Switch : Battery On - Off Switch
Automatic Testing system	: By 30 minutes for every 30 days (Turn on/off the function by switch)

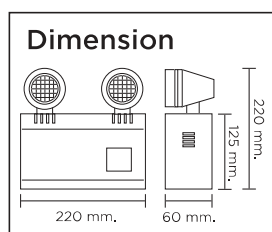
คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์	: โคมไฟไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
สภาวะการทำงาน	: ส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่าย AC หลักล้มเหลว
แรงดันไฟฟ้าเครื่อง	: 220 VAC $\pm 10\%$ 50 Hz 1 Phase.
หลอดไฟ	: 9W & 12W SMD LED x 2 หลอด ส่องสว่างครอบคลุมพื้นที่ (Spot Beam 40°)
โคมไฟ	: โครงสร้าง ABS ระบายความร้อนด้วยแผ่นวงจรอลูมิเนียม
ระบบวงจรควบคุม	: Automatic solid state system with Micro-controller IC
ระบบการชาร์จ	: Constant Current & Constant Voltage Charge
ระยะเวลาชาร์จ	: 10 - 12 ชั่วโมง
แบตเตอรี่	: Lithium phosphate : LiFePo4 : IEC 62133-2
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	: การป้องกันการคายประจุเกิน (Low Voltage Cut-Off) : การป้องกันการชาร์จประจุเกิน (High Voltage Cut-Off)
อุปกรณ์ป้องกัน	: ฟิวส์ AC ป้องกันกระแสเกินด้าน AC เข้า : ฟิวส์ DC ป้องกันกระแสเกินด้าน DC เข้าและหลอดไฟ
คุณสมบัติความปลอดภัย	: การป้องกันการไฟฟ้าดูด (กระแส < 0.1 mA) (มอก.902-2(22)-2560) : จุดเตรียมต่อสายลงดินความต้านทานต่ำกว่า 0.5 โอห์ม : ความต้านทานฉนวนสูงกว่า 2 เมกะโอห์ม ที่ 1,000 V : ทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 1,500V 5mA 1 วินาที
ตัวถัง	: ABS
อุณหภูมิใช้งาน	: 10°C - 40°C
มาตรฐานรับรอง	: มอก.1955-2551 (ขีดจำกัดสัญญาณรบกวน-บริษัทที่โคมไฟไฟฟ้า) : มอก.902-2(22)-2560 โคมไฟฉุกเฉิน
การติดตั้ง	: ติดกำแพง

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม	: ระบบทดสอบไร้สายระยะไกล : สวิตช์เปิด - ปิดแบตเตอรี่ : สวิตช์ปรับกำลังวัตต์ดวงโคม
ระบบทดสอบอัตโนมัติ	: ทุกๆ 30 วัน / 30 นาที (สามารถเปิดและปิดการทำงานได้ด้วยสวิตช์)

CP Series Specification



MODEL	BATTERY (LiFePo4) 3 Yrs. Warranty	BULBS			DIMENSION L x W x H (cm.)	BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)			WEIGHT (kgs.)
		Wattage (W)	Brightness			1-12 (months)	13-24 (months)	25-36 (months)	
			Lm	Angle					
CP 369	3,2V 3600 mAh.	2 x 9	845	40	22 x 6.5 x 21.5	125	115	100	1
		2 x 12	1000	40		100	95	80	
CP 04	3,2V 5500 mAh.	2 x 9	845	40		185	175	155	1.1
		2 x 12	1000	40		140	130	115	
CP 08	3,2V 7200 mAh.	2 x 9	845	40		245	230	200	1.1
		2 x 12	1000	40		185	170	155	

DECORATIVE SERIES



คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์	: โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
สภาวะการทำงาน	: ส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่าย AC หลักล้มเหลว
แรงดันไฟฟ้าเครื่อง	: 220 VAC $\pm 10\%$ 50 Hz 1 Phase.
หลอดไฟ	: 9W & 12W SMD LED 2 หลอด ส่องสว่างครอบคลุมพื้นที่แบบมุมกว้าง (Super wide beam 90°) หรือ แบบมุมเฉพาะ (Spot Beam 40°)
โคมไฟ	: โคมผลิตจากแผ่นเหล็กขึ้นรูปหนา 1 มม. หมุนปรับทิศทางได้ 180°
ระบบวงจรควบคุม	: Automatic solid state system with Microcontroller
ระบบการชาร์จ	: Constant Current & Constant Voltage Charge
ระยะเวลาชาร์จ	: 10-12 ชั่วโมง
แบตเตอรี่	: Lithium phosphate : LiFePo4 : IEC 62133-2
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	: การป้องกันการคายประจุเกิน (Low Voltage Cut-Off) : การป้องกันการชาร์จประจุเกิน (High Voltage Cut-Off)
อุปกรณ์ป้องกัน	: ฟิวส์ AC ป้องกันกระแสเกิน AC ขาด : ฟิวส์ DC ป้องกันกระแสเกิน DC ขาดและหลอดไฟ
คุณสมบัติความปลอดภัย	: การป้องกันการไฟฟ้าดูด (กระแสรั่ว < 0.1 mA) : จุดเตรียมต่อสายลงดินความต้านทานต่ำกว่า 0.5 โอห์ม : ความต้านทานฉนวนสูงกว่า 2 เมกกะโอห์ม ที่ 1,000 V : ทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 1,500V 5mA 1 วินาที
ตัวถัง	: เหล็กหนา 1 มม. : เคลือบกันสนิมตามกรรมวิธี Electro-Galvanized ฟันสีและอบความร้อนแบบ Epoxy Powder Coated with Stove Enamel
อุณหภูมิใช้งาน	: 10°C – 40°C
ระดับการป้องกัน	: IP 20
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	: มอก.1955-2551 (บังคับใช้ตามกฎหมายรบกวน-บริษัทที่โคมไฟฟ้า) : มอก.902-2(22)-2560 โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน
การติดตั้ง	: สำหรับการติดตั้งแบบฝังฝ้า เพดาน/กำแพง

Specification

Product	: Emergency Light Luminaire
Mode of operation	: Non maintained
Input	: 220 VAC $\pm 10\%$ 50 Hz 1 Phase
Bulbs	: 2x9W & 12W SMD LED Super wide beam 90° or Spot Beam 40°
Lamp	: Metal sheet 1 mm, sink body and plastic diffuser with 180° adjustable legs
Control system	: Automatic solid state system with Microcontroller
Charging system	: Constant Current & Constant Voltage Charge
Charging duration	: 10-12 Hours
Battery	: Lithium phosphate : LiFePo4 : IEC 62133-2
Battery protection	: Over discharging protection (Low Voltage Cut-Off) : Over charging protection (High Voltage Cut-Off)
Protection	: Input AC Fuse : Input DC Fuse and DC Load fuse
Safety feature	: Protection against electric shock (< 0.1 mA) : Ground bonding point (< 0.5 ohm.) : Insulation resistance (< 2M ohm. at 1,000V) : Electrical resistance (1,500 V 5mA 1 sec.)
Construction	: Steel sheet 1 mm. Electro-galvanized steel sheet with Epoxy powder coated and stove enamel
Operating temperature	: 10°C – 40°C
Degree of protection	: IP 20
Product certificated	: TIS.1955-2551 (Lighting and similar equipment : radio disturbance limits) : TIS.902-2(22)-2560 Emergency light luminaires
Installation	: Recess mount type/ wall mount

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม	: ระบบทดสอบไร้สายระยะไกล
ระบบทดสอบอัตโนมัติ	: ทุกๆ 30 วัน / 30 นาที (สามารถเปิดและปิดการทำงานได้ด้วยสวิตช์)

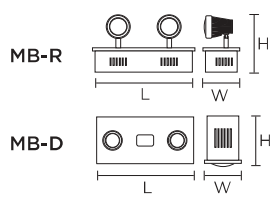
Special features

Accessories	: Infrared remote tester
Automatic Testing system	: By 30 minutes for every 30 days (Turn on/off the function by switch)

**สวิตช์ควบคุมแบตเตอรี่
(Battery Control Switch)**



Dimension



Decorative Series Specification

MODEL	BATTERY (LiFePo4)	BULBS			DIMENSION L x W x H (cm.)	BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)					WEIGHT (kgs.)
		Wattage	Brightness Lm	Angle		1 st yr. (min)	2 nd yr. (min)	3 rd yr. (min)	4 th yr. (min)	5 th yr. (min)	
MB-R	3.2V 4000 mAh.	2 x 9	845	40	20 x 12 x 15	150	140	120	90	45	1.5
MB-D	3.2V 4000 mAh.	2 x 9	845	40	29 x 12 x 6						1.6

R = Recess Mount type

D = Downlight type

CEILING SERIES



CEL 069



REL 069

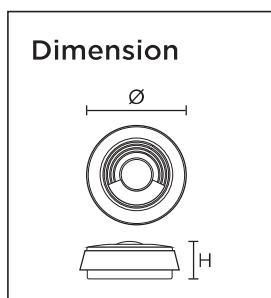
คุณสมบัติ

- สภาวะการทำงาน** : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ
- แรงดันไฟฟ้าเครื่อง** : AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ $\pm 10\%$ 1 เฟส
- หลอดไฟ** : ชนิด SMD LED (เทคโนโลยี SMT- surface mount technology)
- แบตเตอรี่** : Lithium Ferro Phosphate (LiFePo4)
- ระบบการชาร์จ** : ควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system และระบบชาร์จแบบ Constant Current & Constant Voltage Charge
- ระยะเวลาชาร์จ** : 10-12 ชั่วโมง
- อุปกรณ์ป้องกัน** : วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
- : วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ (Low Voltage Cut-Off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
- : ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟฟ้าเครื่อง
- : ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด
- ทดสอบ** : ทดสอบระยะไกลด้วยระบบอินฟราเรด
- ตัวถัง** : กล่องยึดติดเพดานทำจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanizedหนา 0.8 มิลลิเมตร พื้นเคลือบด้วย Epoxy Powder Coated
- การติดตั้ง** : ฝาปิดวงจร ผลิตจากวัสดุ ABS
- : เพดาน : CEL 069
- : ฝังเพดาน : REL 069
- อุปกรณ์เสริม** : วงจรจ่ายแสงสว่างในขณะเวลาปกติ

Specification

- Product** : Emergency Light Luminaire
- Mode of operation** : Non maintained
- Main supply** : AC 220 Volt, 50Hz, $\pm 10\%$ 1 Phase
- Lamp** : SMD – surface mount
- Battery** : Lithium Ferro Phosphate (LiFePo4)
- Charger** : Solid state system automatic battery charger
- : Constant Current & Constant Voltage Charge
- Charging time** : 10-12 Hours
- Construction** : Electro-Galvanized steel sheet with epoxy powder coated
- : ABS
- Protection** : Automatic High-Low Voltage Cut-Off.
- : AC fuse–preventing AC Line 220 Volt short circuit and overload
- : DC fuse–preventing charging short circuit and lamp
- Testing** : Remote infrared test
- Mounting** : Ceiling
- : Recess mount
- Accessories** : Dual Function with (Non / Maintained) Mode

Brightness Phototype



Ceiling Mount Series Specification

MODEL	BATTERY (LiFePo4)	BULBS			DIMENSION Ø x H (mm.)	BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)					WEIGHT (kgs.)
		Wattage (W)	Brightness			1 st yr. (min)	2 nd yr. (min)	3 rd yr. (min)	4 th yr. (min)	5 th yr. (min)	
			Lumen	CD -Type D							
CEL 069	3,2V 2000 mAh.	1 x 9	320	136	145 x 63	130	120	100	75	35	0.6
REL 069		1 x 9	320	136	150 x 50						0.95
CEL 069 - DUAL		1 x 9	320	136	145 x 63						0.7
REL 069 - DUAL		1 x 9	320	136	150 x 50						1.0

* Case of 3 Hrs. duration : Battery 3.2V 3000 mAh. (LiFePo4)



Emergency Exit SIGN LIGHT

- Slimline Series
- V-Line Series
- Box Series
- Fire Host



SLIMLINE SERIES



EXB 303 SCE
EXB 303 TCE

Ceiling mount type



EXB 303 SRE
EXB 303 TRE

Recess mount type

Ceiling mount



EXB 403 SCE
EXB 403 TCE

Ceiling mount type



Wall mount



หน้าปัทม์ควบคุม EXB Series



หน้าปัทม์ควบคุม EXS Series

คุณสมบัติ

สภาวะการทำงาน	: จำแสงสว่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ไม่มีไฟ AC Line มา และไฟ AC Line ดับ
แรงดันไฟฟ้าเครื่อง	: AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ $\pm 10\%$ 1 เฟส (สายไฟ AC 3 ทั่วบ้านทั่วเรือน)
หลอดไฟ	: ชนิด SMD LED (เทคโนโลยี SMT - surface mount technology)
แผ่นป้าย	: ชนิดอะคริลิกแบบนำแสง มีคุณสมบัติในการกระจายแสงและให้แสงสว่างที่ดี
แบตเตอรี่	: แบตเตอรี่ชนิด Lithium Ferro Phosphate (LiFePo4)
ระบบชาร์จ	: ควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system และระบบชาร์จแบบกระแส และแรงดันคงที่ (Constant Current & Constant Voltage Charge)
ระยะเวลาชาร์จ	: 10-12 ชั่วโมง
อุปกรณ์ป้องกัน	: ฟิวส์ AC ป้องกันกระแสเกินด้าน AC ขาเข้า : ฟิวส์ DC ป้องกันกระแสเกินด้าน DC ขาเข้าและหลอดไฟ
คุณสมบัติความปลอดภัย	: การป้องกันการไฟฟ้าดูด (กระแส < 0.1 mA) : จุดเตรียมต่อสายลงดินความต้านทานต่ำกว่า 0.5 โอห์ม : ความต้านทานฉนวนสูงกว่า 2 เมกะโอห์ม ที่ 1,000 V : ทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 1,500V 5mA 1 วินาที
ตัวถัง	: ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร และแผ่นหน้าหลังจากแผ่นเหล็กหนา 1.5 มิลลิเมตร พื้นเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้อย่างดี
การติดตั้ง	: ติดไฟ หรือ ติดลอย
สัญลักษณ์	: พิมพ์ด้วยระบบ 3D Laser ตามแบบที่ต้องการ

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ รุ่น EXB Series

อุปกรณ์เสริม	: ระบบทดสอบไร้สายระยะไกล : สวิตช์เปิด - ปิดแบตเตอรี่
ระบบทดสอบอัตโนมัติ	: ทุกๆ 30 วัน / 30 นาที (สามารถเปิดและปิดการทำงานได้ด้วยสวิตช์)

Specification

Mode of operation	: Maintained
Main supply	: AC 220 Volt 50 Hz $\pm 10\%$ 1 Phase
Lamp	: SMD - surface mount
Battery	: Lithium Ferro Phosphate (LiFePo4)
Charger	: Solid state system automatic battery charger : Constant Current & Constant Voltage Charge
Charging time	: 10-12 Hours
Protection	: Input AC Fuse : Input DC Fuse and DC Load fuse
Safety features	: Protection against electric shock (< 0.1 mA) : Ground bonding point (< 0.5 ohm.) : Insulation resistance (< 2M ohm, at 1,000V) : Electrical resistance (1,500 V 5mA 1 sec.)
Construction	: Electro-galvanized steel sheet 1 mm. & Front plate 1.5 mm. Epoxy powder and stove enamel coated anti-rust corrosion proof
Accessory	: Infrared remote test
Mounting	: Wall mounted / Ceiling mounted
Legend	: 3D Laser Printing (According to order)

Special features for EXB Series

Accessories	: Infrared remote tester : Battery On - Off Switch
Automatic Testing system	: By 30 Mins. For every 30 days (Trun on/off fuction by switch)

Standard Legend
(EIT Standard)



D-2110



D-2111



D-2112



D-2113

รูปแบบอื่น ๆ
(Other Forms)



E-000



E-008



D-2889

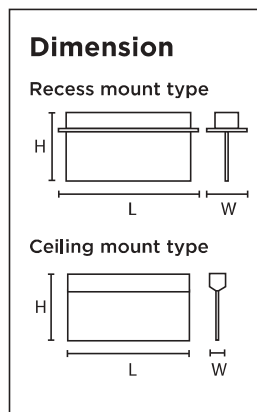


D-2890

V-LINE SERIES



EXB - SLIMLINE Series Specification



MODEL	SIDE	BATTERY CAPACITY	LED Wattage	SYMBOL HEIGHT (cm.)	Dimension L x W x H (cm.)	BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)					WEIGHT (kgs.)
		LiFe PO 4				1-12 (months)	13-24 (months)	25-36 (months)	37-48 (months)	49-60 (months)	
EXB 303-10 SRE	1	3.2V 2000 mAh.	1 x 10	10	42,5 x 11,5 x 23	180	165	145	110	55	2.1
EXB 303-10 TRE	2				35.3 x 6.0 x 24						
EXB 303-10 SCE	1										
EXB 303-10 TCE	2										
EXB 303-10 SRE-H	1	3.2V 2000 mAh.	1 x 10	15	42,5 x 11,5 x 26	180	165	145	110	55	2.3
EXB 303-10 TRE-H	2				35.3 x 6.0 x 27						
EXB 303-10 SCE-H	1										
EXB 303-10 TCE-H	2										
**** For LED 1x10W. at Back-Up 4.0 Hrs. - Battery = 3.2V 3000 mAh.						240	225	195	145	75	
EXB 403-15 SCE	1	3.2V 3000 mAh.	1 x 15	20	50,5 x 77 x 33,5	135	125	110	90	45	5.35
EXB 403-15 TCE	2										

EXB - V LINE Series Specification

MODEL	SIDE	BATTERY CAPACITY	LED Wattage	SYMBOL HEIGHT (cm.)	Dimension L x W x H (cm.)	BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)					WEIGHT (kgs.)
		LiFe PO 4				1-12 (months)	13-24 (months)	25-36 (months)	37-48 (months)	49-60 (months)	
EXB 303-10 SVRE	1	3.2V 2000 mAh.	1 x 10	10	42,5 x 11,5 x 23	180	165	145	110	55	2.1
EXB 303-10 TVRE	2										
EXB 303-10 SVCE	1										
EXB 303-10 TVCE	2										
**** For LED 1x10W. at Back-Up 4.0 Hrs. - Battery = 3.2V 3000 mAh.						240	225	195	145	75	

EXS - SLIMLINE Series Specification

MODEL	SIDE	BATTERY CAPACITY	LED Wattage	SYMBOL HEIGHT (cm.)	Dimension L x W x H (cm.)	BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)					WEIGHT (kgs.)						
		LiFe PO 4				1-12 (months)	13-24 (months)	25-36 (months)	37-48 (months)	49-60 (months)							
EXS 303-10 SRE	1	3.2V 1700 mAh.	1 x 10	10	42,5 x 11,5 x 23	135	125	110	90	45	2.1						
EXS 303-10 TRE	2				35,3 x 6,0 x 24												
EXS 303-10 SCE	1																
EXS 303-10 TCE	2																

EXS - V LINE Series Specification

MODEL	SIDE	BATTERY CAPACITY	LED Wattage	SYMBOL HEIGHT (cm.)	Dimension L x W x H (cm.)	BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)					WEIGHT (kgs.)
		LiFe PO 4				1-12 (months)	13-24 (months)	25-36 (months)	37-48 (months)	49-60 (months)	
EXS 303-10 SVRE	1	3.2V 1700 mAh.	1 x 10	10	42,5 x 11,5 x 23	135	125	110	90	45	2.1
EXS 303-10 TVRE	2										
EXS 303-10 SVCE	1										
EXS 303-10 TVCE	2										
**** For LED 1x10W. at Back-Up 3.0 Hrs. - Battery = 3.2V 2000 mAh.						180	165	145	110	55	

BOX SERIES



EXB 111/112



EXB 321/322



EXB 221 / EXB 222

คุณสมบัติ

- สภาวะการทำงาน : จำแสงสว่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลากลางวันที่มีไฟ AC Line มาและไฟ AC Line ดับ
- แรงดันไฟฟ้าเครื่อง : AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ $\pm 10\%$ 1 เฟส (สายไฟ AC 3 ขา มีกราวด์)
- หลอดไฟ : ชนิด SMD LED (เทคโนโลยี SMT-surface mount technology)
- แผ่นป้าย : ชนิดอะคริลิกแบบนำแสง มีคุณสมบัติในการกระจายแสงและให้แสงสว่างที่ดี
- แบตเตอรี่ : Lithium phosphate : LiFePo4 : IEC 62133-2
- ระบบชาร์จ : ควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system และระบบชาร์จแบบกระแสและแรงดันคงที่ (Constant Current & Constant Voltage Charge)
- ระยะเวลาใช้งาน : 10-12 ชั่วโมง
- อุปกรณ์ป้องกัน : ฟิวส์ AC ป้องกันกระแสด้าน AC ขาดเข้า
ฟิวส์ DC ป้องกันกระแสด้าน DC ขาดเข้าและหลอดไฟ
- คุณสมบัติความปลอดภัย : การป้องกันการไฟฟ้าดูด (กระแสรั่ว $< 0.1 \text{ mA}$)
จุดเตรียมต่อสายลงดินความต้านทานต่ำกว่า 0.5 โอห์ม
ความต้านทานฉนวนสูงกว่า 2 เมกโอะห์ม ที่ 1,000 V
ทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 1,500V 5mA 1 วินาที
- ตัวถัง : ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร
พ่นเคลือบด้วย ระบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี
- อุปกรณ์เพิ่มเติม : ชุดทดสอบระบบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟราเรด
- การติดตั้ง : ติดผนังกำแพง หรือติดลอย
- สัญลักษณ์ : พิมพ์ด้วยระบบ 3D Laser ตามแบบที่ต้องการ (เฉพาะรุ่น EXB111 และ 112)



หน้าปัทม์ควบคุม EXB Series



หน้าปัทม์ควบคุม EXS Series



คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ รุ่น EXB Series

- อุปกรณ์เสริม : ระบบทดสอบไร้สายระยะไกล
: สวิตช์เปิด - ปิดแบตเตอรี่
- ระบบทดสอบอัตโนมัติ : ทุกๆ 30 วัน / 30 นาที
(สามารถเปิดและปิดการทำงานได้ด้วยสวิตช์)



EXB 421 / EXB 422



FHB111-112 ED
Fire Host



FHB133 ED
3 Faces Fire Host

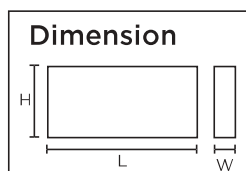
Specification

Mode of operation	: Maintained
Main supply	: AC 220 Volt, 50 Hz, ±10% Single Phase
Lamp	: SMD – surface mount LED
Battery	: Lithium phosphate : LiFePo4 : IEC 62133-2
Charger	: Solid state system automatic battery charger : Constant Current & Constant Voltage Charge
Charging time	: 10-12 Hours
Protection	: Input AC Fuse : Input DC Fuse and DC Load fuse
Safety feature	: Protection against electric shock (< 0.1 mA) : Ground bonding point (< 0.5 ohm.) : Insulation resistance (< 2M ohm. at 1,000V) : Electrical resistance (1,500 V 5mA 1 sec.)
Construction	: Electro-Galvanized steel sheet 1 mm. : with epoxy powder and stove enamel : coated anti-rust corrosion proof
Accessory	: Infrared remote test
Legend	: 3D Laser Printing (According to order)
Mounting	: Wall mounted / Ceiling mounted

Special features for EXB Series

Accessories	: Infrared remote tester : Battery On - Off Switch
Automatic Testing system	: By 30 minutes for every 30 days (Turn on / off the function by switch)

BOX - EXB Series Specification



MODEL	SIDE	BATTERY CAPACITY	LED Wattage	SYMBOL HEIGHT (cm.)	Dimension L x W x H (cm.)	BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)					WEIGHT (kgs.)					
		LiFe PO 4				1-12 (months)	13-24 (months)	25-36 (months)	37-48 (months)	49-60 (months)						
EXB 111-10	1	3.2V 2000 mAh.	1 x 10	10	35 x 5 x 16.2	180	165	145	110	55	1.4					
EXB 112-10	2				35 x 6 x 16.2						1.2					
EXB 111-10-H	1			15	35 x 5 x 18.2						180	165	145	110	55	1.5
EXB 112-10-H	2				35 x 6 x 18.2											1.3
EXB 221-30	1	3.2V 6000 mAh.	2 x 15	20	70 x 9 x 32	135	125	110	90	45						5.6
EXB 222-30	2															5
EXB 321-15	1	3.2V 3000 mAh.	1 x 15	20	48 x 9 x 22.5						135	125	110	90	45	4
EXB 322-15	2															4
EXB 421-60	1	3.2V 12000 mAh.	4 x 15	20	130 x 9 x 32	135	125	110	90	45						14.1
EXB 422-60	2															14
FHB 111-15	1	3.2V 3000 mAh.	1 x 15	20	48 x 9.5 x 32.5						135	125	110	90	45	6.2
FHB 112-15	2															6
FHB 133	3	3.2V 12000 mAh.	6 x 15	20	65 x 55 x 45											18
**** For LED 1x10W. at Back-Up 4.0 Hrs. - Battery = 3.2V 3000 mAh.						240	225	195	145	75						

BOX - EXS Series Specification

MODEL	SIDE	BATTERY CAPACITY	LED Wattage	SYMBOL HEIGHT (cm.)	Dimension L x W x H (cm.)	BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)					WEIGHT (kgs.)
		LiFe PO 4				1-12 (months)	13-24 (months)	25-36 (months)	37-48 (months)	49-60 (months)	
EXS 111-10	1	3.2V 1700 mAh.	1 x 10	10	35 x 5 x 16.2	135	125	110	90	45	1.4
EXS 112-10	2				35 x 6 x 16.2						1.2
**** For LED 1x10W. at Back-Up 3.0 Hrs. - Battery = 3.2V 2000 mAh.						180	165	145	110	55	



Emergency POWER SYSTEM

- Hi - Volt Emergency Unit HP Series
- Transfer Relay
- Central Emergency Power Unit CU Series



CU SERIES



Figure. A



Figure. B



Figure. C

คุณสมบัติ

- สภาวะการทำงาน** : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ
- แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง** : AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ $\pm 10\%$ 1 เฟส
- หลอดไฟ** : จ่ายหลอดไฟชนิด LED หรือหลอดไส้ฮาโลเจน (Halogen) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์
- แบตเตอรี่** : ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน
- ระบบการชาร์จ** : ควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system และระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge) ที่มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
- ระยะเวลาชาร์จ** : 12-15 ชั่วโมง
- อุปกรณ์ป้องกัน** : วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่บวม
- : วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ (Low Voltage Cut-Off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
- คุณสมบัติความปลอดภัย** : การป้องกันการไฟฟ้าดูด (กระแสรั่ว < 0.1 mA)
- : จุดเตรียมต่อสายลงดินความต้านทานต่ำกว่า 0.5 โอห์ม
- : ความต้านทานฉนวนสูงกว่า 2 เมกกะโห์ม ที่ 1,000 V
- : ทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 1,500V 5mA 1 วินาที
- : พิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง
- : พิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด
- ตัวถัง** : ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1.2 มิลลิเมตร
- : พื้นเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้อย่างดี
- อุปกรณ์เพิ่มเติม** : ชุดทดสอบระบบคอมพิวเตอร์จ่ายไฟฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทคอนโทรล
- : DC voltmeter แสดงระดับแรงดันของแบตเตอรี่
- : DC ammeter แสดงปริมาณของกระแสที่ชาร์จแบตเตอรี่

Specification

- Mode of operation** : Non-Maintained
- Main supply** : AC 220 Volt, 50 Hz, $\pm 10\%$ Single Phase
- For Lamp** : Remote lamp 12VDC / 24VDC
- Battery** : Sealed lead acid battery
- : ISO 9001, ISO 14001 and UL certified
- Charger** : Solid state system automatic battery charger
- : Constant voltage charging system
- Charging time** : 12-15 Hours
- Protection** : Automatic High-Low Voltage Cut-Off
- : AC fuse- preventing AC Line 220 Volt short circuit and overload
- : DC fuse- preventing charging short circuit
- : DC load- preventing overload and short circuit for lamp
- Safety feature** : Protection against electric shock (< 0.1 mA)
- : Ground bonding point (< 0.5 ohm.)
- : Insulation resistance (< 2M ohm, at 1,000V)
- : Electrical resistance (1,500 V 5mA 1 sec.)
- Construction** : Electro-Galvanized steel sheet 1.2 mm. with epoxy powder and stove enamel coated
- : anti-rust corrosion proof
- Accessory** : Infrared remote test
- : AC indicator for AC Line 220 Volt
- : Charge/Full indicator for charge battery
- : Fail indicator for charge system
- : DC voltmeter indicator for battery voltage
- : DC ammeter indicator for charge current

CU Series (Output 24 VDC for Remote lamp 24V)

MODEL	For Lamp (Max.Load)	Output Channel	BATTERY	DIMENSION LxWxH (cm.)	DURATION (Hrs.-Mins.)	WEIGHT (kgs.)	FIGURE
CU21-24	160 Watt.	1	24V 21Ah.	25x18x39.5	2.00	20.8	A
CU26-24	220 Watt.		24V 26Ah.			24.3	
CU40-24	360 Watt.		24V 40Ah.	40x34x50		30.5	B
CU65-24	600 Watt.		24V 65Ah.	40x40x50		53.6	

CU Series (Output 12 VDC for Remote lamp 12V)

MODEL	For Lamp (Max.Load)	Output Channel	BATTERY	DIMENSION LxWxH (cm.)	DURATION (Hrs.-Mins.)	WEIGHT (kgs.)	FIGURE
CU 7-12	30 Watt.	1	12V 7Ah.	23x12.5x25	2,00	3.5	A
CU18-12	80 Watt.		12V 18Ah.	29x12x35		13.5	
CU 26-12	120 Watt.		12V 26Ah.	25x13x39.5		10.9	
CU 40-12	180 Watt.		12V 40Ah.			16.3	
CU 65-12	300 Watt.		12V 65Ah.	40x34x50		31.3	B
CU100-12	450 Watt.		12V 100Ah.			41.5	
CU134-12	620 Watt.		12V 134Ah.	40x60x100		52.5	C
CU150-12	690 Watt.		12V 150Ah.			59.5	

HP SERIES

(Output 220 VAC Pure Sine Wave)



Figure. A



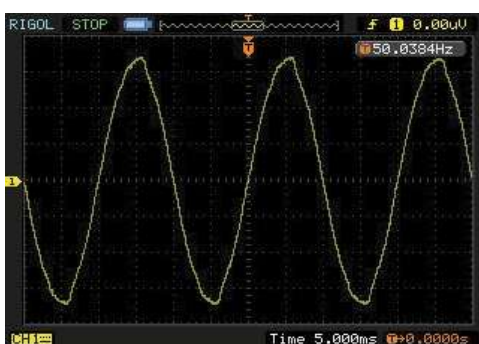
Figure. B

คุณสมบัติ

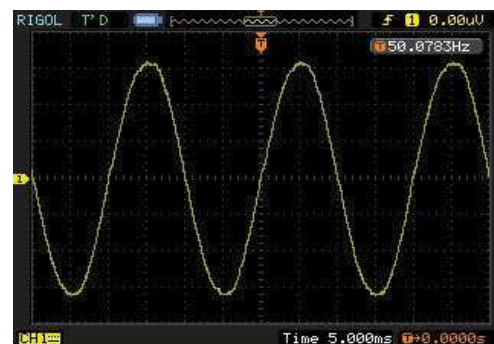
สภาวะการทำงาน	- เลือกได้ 2 แบบ คือ - จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ (มาตรฐาน) - จ่ายแสงสว่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลากลางวันที่มีไฟ AC Line มาและไฟ AC Line ดับ (อุปกรณ์ทางเลือก)
แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง	: AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์, $\pm 10\%$, 1 วัตต์
แรงดันไฟออกเครื่อง	: AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์, $\pm 10\%$, 1 วัตต์ (Pure Sine Wave)
เหมาะสำหรับโคมไฟ	: LED / หลอดไส้ชนิดฮาโลเจน (Halogen) / หลอดฟลูออโรสเซนส์ หรือคอมแพคฟลูออโรสเซนส์ ใช้ได้ทั้งบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ และบัลลาสต์แกนเหล็ก
แบตเตอรี่	: ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน ISO9001, ISO14001, UL, CE
ระบบชาร์จ	: ควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system และระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge) ที่มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาชาร์จ	: ปรับระบบการชาร์จให้ตรงกับแบตเตอรี่ที่ใช้
	: 12-15 ชั่วโมง

อุปกรณ์ป้องกัน	- วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่บวม - วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ (Low Voltage Cut-Off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น - ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง - ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด - AC input breaker เบรกเกอร์ป้องกันทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง - AC output breaker เบรกเกอร์ป้องกันทางด้านแรงดันไฟออกเครื่อง - วงจรป้องกันการจ่ายโหลดเกิน - วงจรป้องกันการลัดวงจรของหลอดไฟด้านขาออก
คุณสมบัติความปลอดภัย	- การป้องกันการไฟฟ้าดูด (กระแส < 0.1 mA) - จุดเตรียมต่อสายดินความต้านทานต่ำกว่า 0.5 โอห์ม - ความต้านทานฉนวนสูงกว่า 2 เมกะโอห์ม ที่ 1,000 V - ทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 1,500V 5mA 1 วินาที
ตัวถัง	- ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1.2 มิลลิเมตร - พ่นเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี
อุปกรณ์เพิ่มเติม	: LCD Panel แสดงระดับแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่องและแรงดันไฟออก
การติดตั้ง	: ติดตั้งบนพื้น Figure B / แบบแขวน Figure A

AC Line Sine Wave



HP Pure Sine



Specification

Mode of operation	: Non-Maintained (standard)/ Maintained (option)
Main supply	: AC 220 Volt, 50 Hz, ±10% Single Phase
For Lamp	: Lamp AC 220 Volt, 50 Hz, ±10% Pure Sine Wave
Battery	: Sealed lead acid battery : ISO 9001, ISO 14001 and UL certified
Charger	: Solid state system automatic battery charger : Constant voltage charging system : Adjust the charging interval to match the specifications of the battery type in use
Charging time	: 12-15 Hours.
Protection	: Automatic High-Low Voltage Cut-Off : AC input breaker – preventing AC Line 220 Volt short circuit and overload : AC output breaker – preventing AC output 220 Volt short circuit : Overload protection : Output - load shortage protection
Safety features	: Protection against electric shock (< 0.1 mA) : Ground bonding point (< 0.5 ohm.) : Insulation resistance (< 2M ohm. at 1,000V) : Electrical resistance (1,500 V 5mA 1 sec.)
Construction	: Electro-Galvanized steel sheet 1.2 mm. with epoxy powder and stove enamel coated anti-rust corrosion proof
Accessory	: AC indicator for AC Line 220 Volt : Charge indicator for charge battery : Backup indicator for inverter backup : Fail indicator for overload system : LCD panel : Switch on / off for control load



HP Series Specification

MODEL	OUPUT : 220Vac 50Hz.		BATTERY (sealed lead Acid battery)	DIMENSION L x W x H (cm.)	DURATION (Hrs.-Mins.)	WEIGHT (kgs.)	FIGURE
	A.	W.					
HP 100	0.5	100	24V 14 AH	35 x 20,5 x 35,5	2,0	20	A
HP 200	0.9	200	24V 26 AH	40 x 25 x 55		40	
HP 300	1.4	300	24V 40 AH			45	
HP 400	1.9	400	24V 55 AH			68	
HP 500	2.3	500	24V 65 AH	40,5 x 30 x 94		70	B
HP 700	3.2	700	24V 90 AH			72	
HP 800	3.7	800	24V 100 AH			85	
HP 900	4.1	900	24V 110 AH	40 x 35 x 90		95	
HP 1000	4.6	1000	24V 120 AH			100	
HP 1200	5.5	1200	48V 75 AH	45 x 40 x 100		185	
HP 1300	5.9	1300	48V 80 AH			190	
HP 1500	6.8	1500	48V 90 AH			200	
HP 1700	7.7	1700	48V 110 AH			210	
HP 2000	9.1	2000	48V 130 AH	45 x 70 x 100		220	
HP 2500	11.4	2500	48V 150 AH			250	
HP 2700	12.3	2700	48V 160 AH			280	
HP 3000	13.7	3000	48V 180 AH	45 x 70 x 140		332	
HP 3700	16.8	3700	48V 225 AH			360	
HP 4500	20.5	4500	48V 270 AH			392	



TRANSFER RELAY

Transfer Relay is designed for Maintained Normal 220 VAC. from main electricity supply and incoming emergency sources (i.e. HP Series)



TR 5A



TR 2A



TR 15A

คุณสมบัติ

- ชุดติดตั้งระบบไฟฟ้า AC Line 220 Volt กับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (HP) ชนิดแรงดันไฟฟ้า AC 220 Volt

สภาวะการทำงาน	: จ่ายกระแสต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาขณะที่มีไฟ AC Line และ ไฟ AC Line ดับ
แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง	: (1) AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์, $\pm 10\%$, 1 เฟส (2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (HP) ชนิดแรงดันไฟฟ้า AC 220 Volt
ระยะเวลาการติดต่อ	: ≤ 3 วินาที
แรงดันไฟฟ้าออก	: AC 220 โวลต์
ตัวถัง	: ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร พื้นเคลือบด้วยระบบ Epoxy powder coated and stove enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี

Specification

Mode of operation	: Maintained
Main supply	: (1) AC 220 Volt, 50 Hz, $\pm 10\%$ 1 Phase (2) AC 220 Volt from HP Series product
Transfer period	: ≤ 3 sec.
Output	: AC 220 Volt
Load	: LED Lamps
Construction	: Electro-galvanized steel sheet 1.0 mm. with Epoxy powder and stove enamel coated anti-rust corrosion proof

Transfer Relay Kit Specification

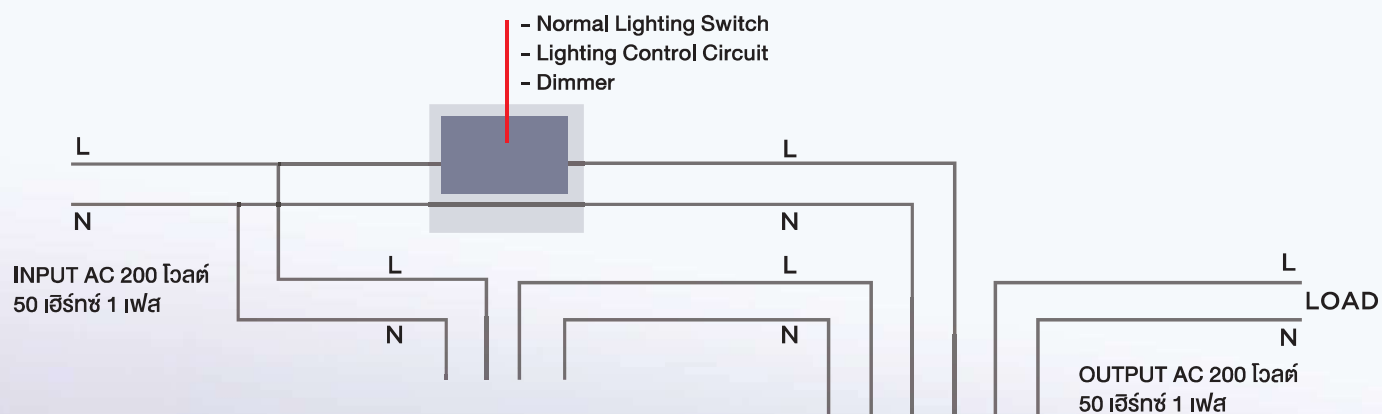
MODEL	Output (MAX)	DIMENSION L x W x H (cm.)	WEIGHT (kgs.)
TR-2A	220 VAC - 2A	19 x 4.2 x 3	0.24
TR-5A	220 VAC - 5A	25 x 5 x 4.5	0.30
TR-15A	220 VAC - 15A	25 x 12 x 35	4.85

HOW TO INSTALL HP SERIES

A) Non-Maintained Mode



B) Maintained Mode with other equipment



Remote LAMP

- Remote Lamp LED Lamp
- Emergency Kit Battery Pack



BATTERY PACK

220 VAC

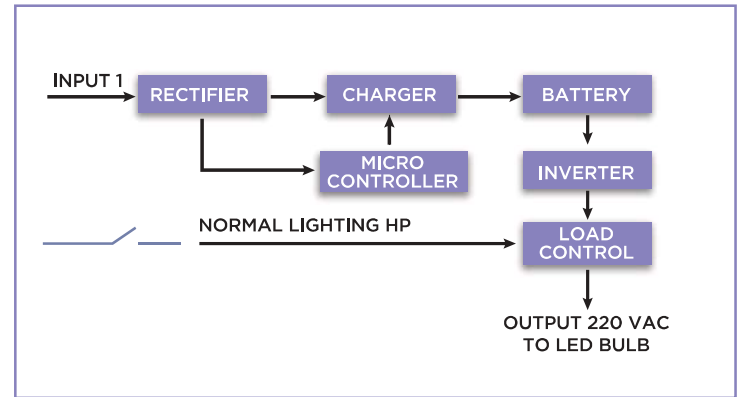


คุณสมบัติ

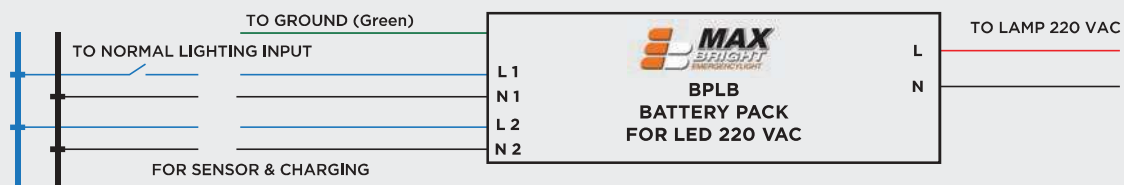
ผลิตภัณฑ์	: ชุดอุปกรณ์ควบคุมพร้อมแบตเตอรี่สำหรับโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชนิด 220 VAC
รุ่น	: BPLB
สภาวะการทำงาน	: จ่ายกำลังงานสำหรับแสงสว่างในสภาวะปกติและจ่ายกำลังงานในสภาวะฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่ายหลักล้มเหลวในชุดอุปกรณ์เดียวกัน
ระบบวงจรควบคุม	: Automatic solid state system
แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง	: 220 Vac $\pm 10\%$ 50 Hz 1 Phase (53 mA Max.)
การจ่ายกำลังงานไฟฟ้าปกติ	: 220 Vac 0.08 A (18W)
การจ่ายกำลังงานไฟฟ้าสำรอง	: 220 Vac 0.04 A (9W) 2 ชั่วโมง 220 Vac 0.08 A (18W) 1 ชั่วโมง
แบตเตอรี่	: Lithium Ferro Phosphate (LiFePo4)
ระบบการชาร์จ	: แบบกระแสและแรงดันคงที่
ระยะเวลาชาร์จ	: 10-12 ชั่วโมง
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	: การป้องกันการคายประจุเกิน (Low Voltage Cut-Off) การป้องกันการชาร์จประจุเกิน (High Voltage Cut-Off)
อุปกรณ์ป้องกัน	: AC Fuse ป้องกันการลัดวงจรด้าน AC เข้า DC Fuse ป้องกันการลัดวงจรด้านการชาร์จแบตเตอรี่
อุปกรณ์บนหน้าปัดควบคุม	: สวิตช์เปิด/ปิด ระบบ DC ไฟสัญญาณบอกสถานะระบบชาร์จแบตเตอรี่
ตัวถัง	: เหล็กหนา 1 มม. เคลือบกันสนิมตามกรรมวิธี Electro-Galvanized
การป้องกันสนิม	: ฟันสี Epoxy powder-TOA และอบความร้อนแบบ Stove enamel
อุณหภูมิใช้งาน	: 10°C - 40°C
ระดับการป้องกัน	: IP 20
มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์	: มอก.1955-2551 (บังคับใช้สำหรับระบบกวน-บริภัณฑ์โคมไฟฟ้า)
การติดตั้ง	: ติดเพดาน / ติดผนัง

Specification

Product	: Battery Power pack 220 Vac for Emergency light
Model	: BPLB
Mode of operation	: Dual Mode – Maintained and Non Maintained
Control system	: Automatic solid state system
Input	: 220 Vac $\pm 10\%$ 50 Hz 1 Phase (53 mA Max.)
Back up duration	: 220 Vac 0.04 A (9W) 2 hours 220 Vac 0.08 A (18W) 1 hours
Battery	: Lithium Ferro Phosphate (LiFePo4)
Charging system	: Constant Current & Constant Voltage Charge
Charging duration	: 10-12 Hours
Battery protection	: Low Voltage Cut-Off High Voltage Cut-Off
Protection feature	: AC Fuse AC Input protection fuse DC Fuse Charger to battery protection fuse
Control & display	: Battery Switch Battery Charging/Full led display indicator
Housing	: Electro-galvanized steel sheet 1 mm. Thickness
Coating	: Epoxy powder coated with Stove enamel
Operating temperature	: 10°C - 40°C
Degree of protection	: IP 20
Standard certificated	: TIS.1955-2551 (Lighting and similar equipment : EMC)
Installation	: Ceiling Mounted / Wall Mounted



How to wiring connected for installation



BPLB-EMERGENCY BATTERY POWER PACK OUTPUT 220 VAC

MODEL	BATTERY (LiFePo4)	OUTPUT VAC	CURRENT (AC AMP)	DURATION (Hrs.)	DIMENSION L x W x H (cm.)	WEIGHT (Kgs.)
BPLB - 18	12.8V 6000 mAh	220	0.08	2.0	40 x 3.8 x 3.2	1.1



TIS.1955-2551



BATTERY PACK



EMK - 9



EMK - MR16 - DUAL

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์	: ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินพร้อมโคมไฟฟ้านิคมแอลอีดี
แรงดันไฟฟ้าเครื่อง	: 220 VAC $\pm$ 10% 50 Hz 1 Phase
ระบบวงจรควบคุม	: Automatic solid state system
ระบบการชาร์จ	: แบบกระแสและแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge)
ระยะเวลาชาร์จ	: 10-12 ชั่วโมง
แบตเตอรี่	: Lithium Ferro Phosphate (LiFePo4)
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	: การป้องกันการคายประจุเกิน (Low Voltage Cut-Off) : การป้องกันการชาร์จประจุเกิน (High Voltage Cut-Off)
อุปกรณ์ป้องกัน	: ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้าน AC ขาเข้า : ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรด้านการชาร์จแบตเตอรี่
ตัวถัง	: เหล็กหนา 1 มม. เคลือบกันสนิมตามกรรมวิธี Elector-Galvanized พื้นสีและเคลือบความร้อนแบบ Epoxy Powder Coated with Stove Enamel
อุณหภูมิใช้งาน	: 10°C – 40°C
ระดับการป้องกัน	: IP 20
มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์	: มอก.1955-2551 (บังคับใช้ตามกฎหมายรบกวน-บริษัทที่โคมไฟ)
การติดตั้ง	: สำหรับการติดตั้งแบบฝังฝ้า / เพลดาน

Specification

Product	: Emergency Light control gear with LED lamp
Control system	: Automatic solid state system
Input	: 220 VAC $\pm$ 10% 50 Hz 1 Phase
Charging system	: Constant Current & Constant Voltage Charge
Charging duration	: 10-12 Hours
Battery	: Lithium Ferro Phosphate (LiFePo4)
Battery protection system	: Low Voltage Cut-Off : High Voltage Cut-Off
Safety features	: AC Fuse- Protection of AC 220V input : DC Fuse- Protection of battery charger
Construction	: 1 mm. Electro-galvanized steel sheet with Epoxy powder coated and stove enamel
Operating temperature	: 10°C – 40°C
Degree of protection	: IP 20
Product certificated	: TIS.1955-2551 (Lighting and similar equipment : radio disturbance limits)
Installation	: Recess mount type

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ

EMK สภาวะการทำงาน : จำกัลังงานเพื่อการส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่าย AC หลักล้มเหลว
: สามารถต่อวงจรร่วมเพื่อการส่องสว่างขณะช่วงเวลาปกติได้

Special features

EMK Mode of operation : Non maintained or maintained mode

คุณสมบัติโคมไฟฟ้านิคมฝังฝ้า (ยกเว้นรุ่น EMK-MR16)

หลอดไฟ	: 9W SMD LED
ลักษณะการกระจายแสง	: TYPE-E ส่องสว่างพื้นที่แบบมุมกว้าง (Super wide beam 90°)
โคมไฟ	: ผลิตจากแผ่นเหล็ก 1.2 มม. ขึ้นรูปติดตั้ง Heat Sink ภายใน ระบายความร้อนด้วยอากาศ
อุปกรณ์แสดงผล	: AC indicator และ FULL indicator

Property of LED lamp (Except model EMK-MR16)

Bulbs	: 9W SMD LED (Lumiled)
Beam angle	: TYPE E – Super wide beam 90°
Lamp	: Metal construction with heat sink installed
Status indicator	: AC indicator and FULL indicator

Brightness Phototype



Battery Pack Series Specification

MODEL	BATTERY	DIMENSION L x W x H (cm.)	BULBS		DURATION (Hrs.)	WEIGHT (kgs.)
			Wattage (W)	Φ x H		
EMK-9	3.2V 2000 mAh	22 x 5.4 x 4.3	1 x 9	9.5 x 3.5	2.0	0.5
EMK-MR16-DUAL	12.8V 2000 mAh	35 x 5.5 x 5.5	7 (Max)	N/A		1.4

EMK-MR16-STD และ EMK-MR16-DUAL สำหรับหลอด 12VDC 1 หลอดเท่านั้น ขนาดโคมไฟไม่เกินหลอดละ 7 W.

REMOTE LAMP

LED LAMP



CE 130
Ceiling / wall mount
(Standard)



CE 309
Downlight



CE 230
Ceiling / wall mount
(Standard)



CE230
Ceiling / wall mount
IP 65
ABS Case



CE230
Ceiling / wall mount
IP 65
Stainless Steel Case

Remote Head Lamp Specification

INPUT : 12 VDC		INPUT : 24 VDC		INPUT : 220 VAC	
MODEL	LAMP (W)	MODEL	LAMP (W)	MODEL	LAMP (W)
CE130 -9-12V	1 x 9	CE130 -9-24V	1 x 9	CE130 -9-220V	1 x 9
CE130 -12-12V	1 x 12	CE130 -12-24V	1 x 12	CE130 -12-220V	1 x 12
CE230 -9-12V	2 x 9	CE230 -9-24V	2 x 9	CE230 -9-220V	2 x 9
CE230 -12-12V	2 x 12	CE230 -12-24V	2 x 12	CE230 -12-220V	2 x 12
RE209 -9-12V	2 x 9	RE209 -9-24V	2 x 9	RE209 -9-220V	2 x 9
RE209 -12-12V	2 x 12	RE209 -12-24V	2 x 12	RE209 -12-220V	2 x 12
RE230 -9-12V	2 x 9	RE230 -9-24V	2 x 9	RE230 -9-220V	2 x 9
RE230 -12-12V	2 x 12	RE230 -12-24V	2 x 12	RE230 -12-220V	2 x 12
CE309 -9-12V	1 x 9	CE309 -9-24V	1 x 9	CE309 -9-220V	1 x 9
CE309 -12-12V	1 x 12	CE309 -12-24V	1 x 12	CE309 -12-220V	1 x 12

***** CE = Ceiling Mount Type, RE = Recess Mount Type, CE309 = Downlight Type



WATER PROOF Series

- Emergency Light
- Emergency Exit Sign Light



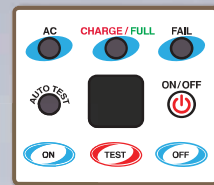
EMERGENCY LIGHT



**WP EML-IP65
(ABS Case)**



**WP EML-IP65-STA
(Stainless Steel Case)**



คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์	: โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
สภาวะการทำงาน	: ส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่าย AC หลักล้มเหลว
แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง	: 220 VAC $\pm$ 10% 50 Hz 1 Phase
หลอดไฟ	: 9W SMD LED (Lumiled) 2 หลอด
โคมไฟ	: ผลิตจากวัสดุ ABS และ Stainless สัมบูรณ์
	ติดตั้ง Heat Sink ภายในเพื่อการระบายความร้อน
ระบบวงจรควบคุม	: Automatic solid state system with Micro-controller IC
ระบบการชาร์จ	: Constant Current & Constant Voltage Charge
ระยะเวลาชาร์จ	: 10-12 ชั่วโมง
แบตเตอรี่	: Lithium phosphate : LiFePo4 : IEC 62133-2
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	: การป้องกันการคายประจุเกิน (Low Voltage Cut-Off) : การป้องกันการชาร์จประจุเกิน (High Voltage Cut-Off)
อุปกรณ์ป้องกัน	: ฟิวส์ AC ป้องกันกระแสเกินด้าน AC เข้า : ฟิวส์ DC ป้องกันกระแสเกินด้าน DC เข้าและหลอดไฟ
คุณสมบัติความปลอดภัย	: การป้องกันการไฟฟ้าดูด (กระแสรั่ว < 0.1 mA) : จุดเตรียมต่อสายลงดินความต้านทานต่ำกว่า 0.5 โอห์ม : ความต้านทานฉนวนสูงกว่า 2 เมกะโอห์ม ที่ 1,000 V : ทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 1,500V 5mA 1 วินาที
ตัวถัง ฐานมาตรฐาน	: ABS UL 94 V-0
ตัวถัง ฐานสเตนเลส	: สเตนเลสหนา 0.8 มม.
อุณหภูมิใช้งาน	: 10°C - 40°C
มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์	: มอก.1955-2551 (บังคับกำหนดสัญญาณรบกวน-บริษัทที่โคมไฟฟ้า) : มอก.902-2(22)-2560 ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน
การติดตั้ง	: ติดกำแพง

Specification

Product	: Emergency Light Luminaire
Mode of operation	: Non-Maintained
Input	: 220 VAC $\pm$ 10% 50 Hz 1 Phase
Bulbs	: 2x9W SMD LED(Lumiled)
Lamp	: ABS & Stainless material construction with heat sink installed
Control system	: Automatic solid state system with Micro-controller IC
Charging system	: Constant Current & Constant Voltage Charge
Charging duration	: 10-20 Hours
Battery	: Lithium phosphate : LiFePo4 : IEC 62133-2
Battery protection	: Over discharging protection (Low Voltage Cut-Off) : Over charging protection (High Voltage Cut-Off)
Protection	: Input AC Fuse : Input DC Fuse and DC Load fuse
Safety feature	: Protection against electric shock (< 0.1 mA) : Ground bonding point (< 0.5 ohm.) : Insulation resistance (< 2M ohm, at 1,000V) : Electrical resistance (1,500 V 5mA 1 sec.)
Construction standard	: ABS UL 94 V-0
Stainless steel case model	: Stainless steel 0.8 mm.
Operating temperature	: 10°C - 40°C
Degree of protection	: IP 65
Product certificated	: TIS.1955-2551 (Lighting and similar equipment : radio disturbance limits) : TIS.902-2(22)-2560 Emergency light luminaires
Installation	: Wall mount

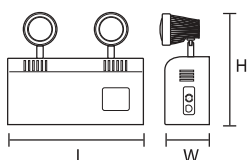
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม	: ระบบทดสอบไร้สายระยะไกล
ระบบทดสอบอัตโนมัติ	: ทุกๆ 30วัน / 30นาที (สามารถเปิดและปิดการทำงานได้ด้วยสวิตช์)

Special features

Accessories	: Infrared remote tester
Automatic Testing system	: By 30 minutes for every 30 days (Turn on/off the function by switch)

Dimension



WP-IP 65 Series Specification

MODEL	BATTERY (VRLA)	BULBS			DIMENSION L x W x H (cm.)	BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)			WEIGHT (kgs.)
		Wattage (W)	Brightness			1 st yr. (min)	2 nd yr. (min)	3 rd yr. (min)	
			Lm	Angle					
WP EML-IP65	3,2V 6000 mAh.	2 x 9	845	40	16 x 7.5 x 18	180	135	120	1.0
WP EML-IP65-STA	3,2V 6000 mAh.	2 x 9	845	40	18 x 7.5 x 18	180	135	120	1,75



SELF CONTAINED EMERGENCY LIGHT

Explosion Proof : EXP Type



IP65



TIS.1955-2551



TIS.902-2(22)-2560

โคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบบเบ็ดเสร็จชนิดกันระเบิด IP65
: มาตรฐาน EN IEC 60079-0 และ IEC 60079-1
สำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่มีความเสี่ยงเรื่อง
สารเคมี-วัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด
: รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์พร้อมใบรับประกัน 3 ปี

คุณสมบัติ

โคมไฟฟ้าฉุกเฉินเบ็ดเสร็จชนิดกันระเบิด : EXP

สภาวะการทำงาน	: จ่ายแสงสว่างเฉพาะขณะแหล่งจ่ายไฟ AC ล้มเหลว
แรงดันไฟฟ้าเครื่อง	: 220 Vac $\pm$ 10% 50 Hz 1 Phase.
โคมไฟ	: 2 x 6 W
Light source	: LED : Base Specification CREE3030
Photomatic data	: CCT : 3000 K : CRI 70
ระบบวงจรควบคุม	: Automatic solid state with microcontroller IC
ระบบการชาร์จ	: Constant Current and Constant Voltage
ระยะเวลาจ่ายแสงสว่างฉุกเฉิน	: 4 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการชาร์จ	: 10 - 12 hours.
แบตเตอรี่	: Lithium phosphate : LiFePo4 : IEC62133-2
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	: การป้องกันการคายประจุเกิน (Low Voltage Cut-Off) : การป้องกันการชาร์จประจุเกิน (High Voltage Cut-Off)
อุปกรณ์ป้องกัน	: ฟิวส์ AC ป้องกันกระแสด้าน AC ทั่วไป : ฟิวส์ DC ป้องกันกระแสด้าน DC ทั่วไปและหลอดไฟ : วงจรป้องกัน Surge และความถี่รบกวน (มอก.19555-2551)
คุณสมบัติความปลอดภัย	: การป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด (กระแส ≤ 0.1 mA) : จุดเตรียมต่อสายลงดินความต้านทานต่ำกว่า 0.5 โอห์ม : ความต้านทานฉนวนสูงกว่า 2 เมก-โอห์ม ที่ 1,000 V : ทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 1,500 V 5mA 15 นาที : สายไฟภายในชนิดทนความร้อน 200°C
ตัวถัง	: Cressa : CS-EXEL : อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อขึ้นรูป ผ่านกรรมวิธี high pressure electrostatic spraying surface, ผนึกแน่นด้วยวัสดุ high anti-corrosion stainless steel materials.
มาตรฐาน	: EN IEC 60079 ,EN



Anti corrosion grade	: WF2
Explosion proof grade	: EX d IIB T6 GB
การต้านทานน้ำและฝุ่น	: IP 65
อุณหภูมิการใช้งาน	: -20°C - 50°C
สายไฟ AC ทั่วไป	: 2.5 mm ² .มอก.11-5. ปลัก 3 พ.มอก.166-2549
จุดเตรียมต่อสายลงดิน	: 1จุด (ความต้านทานต่ำกว่า 0.5 โอห์ม)
ลักษณะการติดตั้งใช้งาน	: พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟและการระเบิด เช่น งานเคมี-ปิโตรเคมี, โรงไฟฟ้า, โรงหลอมโลหะ



IP65

Specification

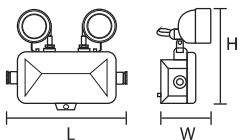
Self contained Emergency light : Explosion Proof : EXP Type

Mode of operation	: Non Maintained
AC input	: 220 Vac $\pm 10\%$ 50 Hz 1 Phase.
Lamp	: 2 x 6 W
Light source	: LED : Base Specification CREE3030
Photomatic data	: CCT : 3000 K : CRI 70
Control system	: Automatic solid state with microcontroller IC
Charging system	: Constant Current and Constant Voltage
Back up	: 4 Hrs.
Charging duration	: 10 - 12 hours.
Battery	: Lithium phosphate : LiFePo4 : IEC 62133-2
Battery protection	: Over discharging protection (Low Voltage Cut-Off) : Over charging protection (High Voltage Cut-Off)
Protection	: Input AC Fuse : Input DC Fuse and DC Load fuse : Surge and EMC protection (TIS.1955-2551)
Safety feature	: Protection against electric shock (≤ 0.1 mA) : Ground bonding point (≤ 0.5 ohm.) : Insulation resistance (≤ 2 M ohm, at 1,000V) : Electrical resistance (1,500 V 5mA 1 sec.) : Internal wire : High temperature cable 200°C
Casing	: Cressa : CS-EXEL : Aluminium Alloy : Die-casting molding body, high pressure electrostatic spraying surface, the exposed fasteners adopt high anti-corrosion stainless steel materials. Comply with IEC 60079 (Cert.II ATEX AII.III)**



Anti corrosion grade	: WF2
Explosion proof grade	: EX d IIB T6 GB
Degree of protection	: IP 65
Operation temperature	: -20°C - 50°C
AC powercord	: 2.5 mm ² . TIS.11-5. with Plug 3P TIS.166-2549
Ground bonding	: 1 point (Resistance ≤ 0.5 ohm.)
Applications	: Suitable for all kinds of flammable and explosive places. Such as chemical-petrochemical works, power plants, metal smelting plants.

Dimension



MODEL	BATTERY (LiFePo4)	LED LAMP (Wattage)	DIMENSION L x W x H (cm.)	BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)			WEIGHT (kgs.)
				1 st yr. (min)	2 nd yr. (min)	3 rd yr. (min)	
WP-EXP-EML	3.2V 3600 mAh.	2 x 6	27 x 7.5 x 23	240	225	180	2.65



EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT



WP-EXB-IP65



WP-EXB-IP65-H

คุณสมบัติ

สถานะการทำงาน	: จ่ายแสงสว่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลากลางวันที่มีไฟ AC Line มาและไฟ AC Line ดับ
แรงดันไฟฟ้าเครื่อง	: AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ $\pm 10\%$ 1 เฟส (สายไฟ AC3 ขา มีกราวด์)
หลอดไฟ	: ชนิด SMD LED (เทคโนโลยี SMT - surface mount technology)
แผ่นป้าย	: ชนิดอะคริลิกแบบน้ำแสง มีคุณสมบัติในการกระจายแสงและให้แสงสว่างที่ดี
แบตเตอรี่	: แบตเตอรี่ชนิด Lithium Ferro Phosphate (LiFePo4)
ระบบชาร์จ	: ควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system with Microcontroller และระบบชาร์จแบบกระแสและแรงดันคงที่ Constant Current & Constant Voltage Charger
ระยะเวลาชาร์จ	: 10-12 ชั่วโมง
อุปกรณ์ป้องกัน	: วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
	: ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟฟ้าเครื่อง
	: ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรด้านระบบวงจรชาร์จ และจ่ายโหลด
คุณสมบัติความปลอดภัย	: การป้องกันการไฟฟ้าดูด (กระแสรั่ว < 0.1 mA)
	: จุดเตรียมต่อสายลงดินความต้านทานต่ำกว่า 0.5 โอห์ม
	: ความต้านทานฉนวนสูงกว่า 2 เมกะโอห์ม ที่ 1,000 V
	: ทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 1,500V 5mA 1 วินาที
ตัวถัง	: ผลิตจากแผ่นสแตนเลส 304 หน้า 0.8 มม.
อุณหภูมิใช้งาน	: 10°C - 70°C
อุปกรณ์เพิ่มเติม	: ชุดทดสอบระบบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟราเรด
การติดตั้ง	: ติดผนัง, กำแพง หรือติดเพดาน

Specification

Mode of operation	: Maintained
Main supply	: AC 220 Volt 50 Hz $\pm 10\%$ 1 Phase
Lamp	: SMD - surface mount
Battery	: Lithium Ferro Phosphate (LiFePo4)
Charger	: Automatic solid state system with Microcontroller
Charging time	: 10-12 Hours
Protection	: Automatic High-low Voltage Cut-Off
	: AC fuse - preventing AC Line 220 Volt short circuit and overload
	: DC fuse - preventing charging short circuit and lamp
Safety features	: Protection against electric shock (< 0.1 mA)
	: Ground bonding point (< 0.5 ohm.)
	: Insulation resistance (< 2M ohm. at 1,000V)
	: Electrical resistance (1,500 V 5mA 1 sec.)
Construction	: 0.8 mm, Stainless steel 304
Operation temperature	: 10°C - 70°C
Accessory	: Infrared remote test
Legend	: ISO green, other legend optional are available
Mounting	: Wall mounted / Ceiling mounted

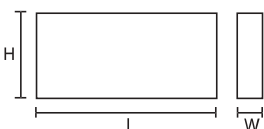
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม	: ระบบทดสอบไร้สายระยะไกล
ระบบทดสอบอัตโนมัติ	: ทุกๆ 30 วัน / 30 นาที (สามารถเปิดและปิดการทำงานได้ด้วยสวิตช์)

Special features

Accessories	: Infrared remote tester
Automatic Testing system	: By 30 minutes for every 30 days (Turn on/off the function by switch)

Dimension



BOX Series Specification

MODEL	SIDE	SYMBOL (cm.)	BATTERY		LED STRIPE LAMP Wattage (W)	DIMENSION L x W x H (cm.)	DURATION (Hrs.-Mins.)	WEIGHT (kgs.)
			CAPACITY	TYPE				
WP-EXB-IP65	1	10	3.2V 3000 mAh.	LiFePo4	1 x 10	35 x 8 x 12.5	3.0	1.8
WP-EXB-IP65-H	1	15	3.2V 3000 mAh.	LiFePo4	1 x 10	35 x 8 x 18	3.0	2.0